



Predição de Séries Temporais



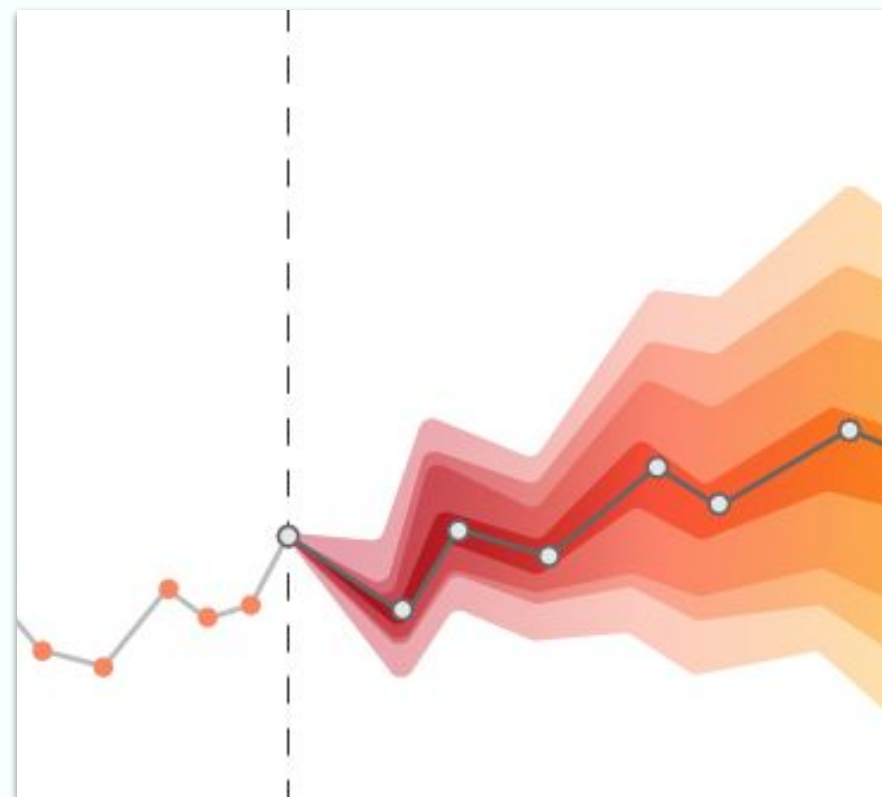
Agenda

- Séries temporais
- Modelo clássico de séries temporais
- Análise de séries temporais
- Predição de séries temporais

Séries temporais

Definições

- Uma **série temporal** é um conjunto de observações tomadas sequencialmente em relação ao tempo.
- A **análise de séries temporais** (TSA) é o esforço de extrair informações resumidas e estatísticas significativas de pontos dispostos em **ordem cronológica**.
- Pode diagnosticar comportamento no **passado** e prever comportamento no **futuro**.



Aplicações

E uma viagem no tempo

A TABLE of the
CHRISTENINGS and MORTALITY
For the Year 1605 and 1606.*

Weeks.	Days of the Month.	Christ.	Bur.	Pla.	Par. infec.	Weeks.	Days of the Month.	Christ.	Bur.	Pla.	Par. infec.
1	Dec. 26.	100	116	5	5	28	July 3.	109	110	25	12
2	January 2.	117	151	6	5	29	10.	111	134	33	18
3	9.	130	138	4	4	30	17.	115	146	50	22
4	16.	124	138	3	2	31	24.	96	140	46	26
5	23.	143	121	6	4	32	31.	132	178	66	29
6	30.	124	101	3	2	33	August 7.	131	181	67	29
7	Febr. 6.	122	105	5	5	34	14.	141	197	75	33
8	13.	131	118	7	6	35	21.	133	189	85	28
9	20.	126	109	12	6	36	28.	125	207	85	29
10	27.	102	117	9	8	37	Septem. 4.	123	241	116	32
11	March 6.	110	98	7	4	38	11.	134	216	105	28
12	13.	126	137	9	7	39	18.	121	214	92	36
13	20.	123	133	14	11	40	25.	132	204	87	35
14	27.	134	123	17	8	41	October 2.	121	256	141	40
15	April 3.	123	114	13	9	42	9.	134	218	106	38
16	10.	132	145	27	11	43	16.	142	227	117	37
17	17.	139	129	12	8	44	23.	131	224	109	38
18	24.	118	110	11	7	45	30.	124	226	101	34
19	May 1.	92	136	17	10	46	Novem. 6.	136	183	68	27
20	8.	116	103	13	11	47	13.	125	162	41	20
21	15.	128	94	13	8	48	20.	121	145	28	11
22	22.	113	132	14	9	49	27.	143	123	22	13
23	29.	94	98	9	7	50	Decem. 4.	155	160	45	17
24	June 5.	129	112	16	8	51	11.	135	137	38	20
25	12.	127	112	19	14	52	18.	136	132	28	15
26	19.	121	119	15	10	53	25.	134	135	38	19
27	26.	132	126	24	16						

The Totals { Christened — — 6614
Buried — — 7920
Whereof of the Plague 2124

Medicina: o relatório de Graunt

Sept: 3rd
At 9 A.M.

WEATHER REPORT. 1860.

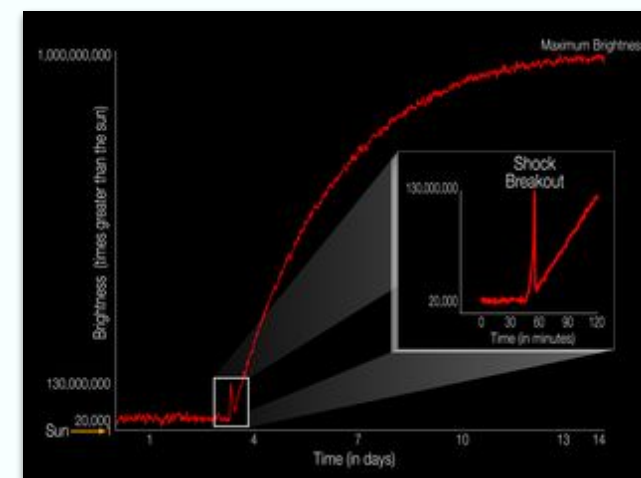
	B.	E.	M.	D.	F.	C.	I.
Aberdeen	30.07	55	52	WSW	2	1	6
Greenock							
Berwick							
Copenhagen							
Portsmouth							
Hull	30.06	54	52	W	2	6	0
Liverpool							
Queensdown							
Helder							
Yarmouth	30.06	63	59	NW	3	5	c
London	30.13	58	54	W	2	2	6
Dunkirk	30.15	59	52	WSW	0	1	6
Dover	29.96	59	58	SW	3	3	6c
Portsmouth	30.06	60	—	NNW	2	8	6c
Plymouth	—	61	55	WNW	0	1	6
Cherbourg	30.11	57	—	—	—	2	6c
Pembroke	30.15	59	56	NNW	2	3	6c
Jersey	30.07	52	—	NW	0	9	6c
Brest							
Bayonne							
Lisbon							

EXPLANATION.
B.—Barometer corrected and reduced to 32° at sea-level (mean). E.—Exposed (but shaded) thermometer.
M.—Moistened bulb (for evaporation and dew point). D.—Direction of wind (true). F.—Force (0 to 12).
C.—Cloud (1 to 9) proportion. I.—Initial letters: b.—blue sky; c.—clouds (detached); f.—fog; h.—hail;
l.—lightning; m.—misty (hazy); o.—overcast (dull); r.—rain; s.—snow; t.—thunder.
NOTE.—A letter repeated augments—thus, r r much rain.

Clima: relatórios de FitzRoy



Economia: [as tartarugas de Dennis](#)



Astronomia: [o brilho de uma supernova](#)

Dados de TSA

Onde encontrar dados temporais?



UC Irvine
Machine Learning
Repository

<https://archive.ics.uci.edu/>



<https://www.timeseriesclassification.com/>

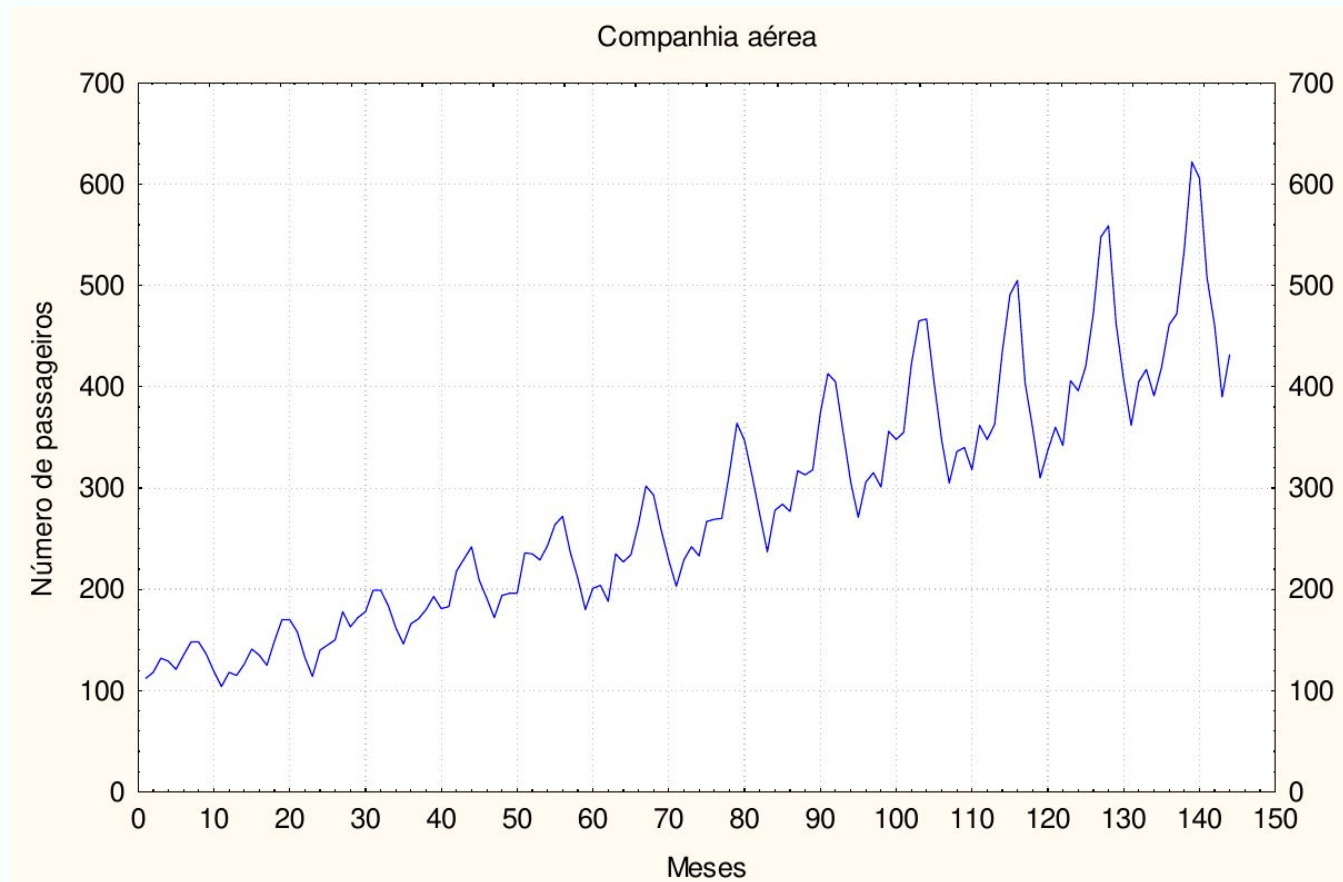


<https://www.ncei.noaa.gov/>

Análise de séries temporais

Exemplo de série temporal

- Tendência crescente
- Sucessão de picos e vales
- Ciclos possuem uma média e desvio padrão variáveis
- Os picos são imediatamente seguidos de vales



Modelo clássico

Padrões a serem estudados

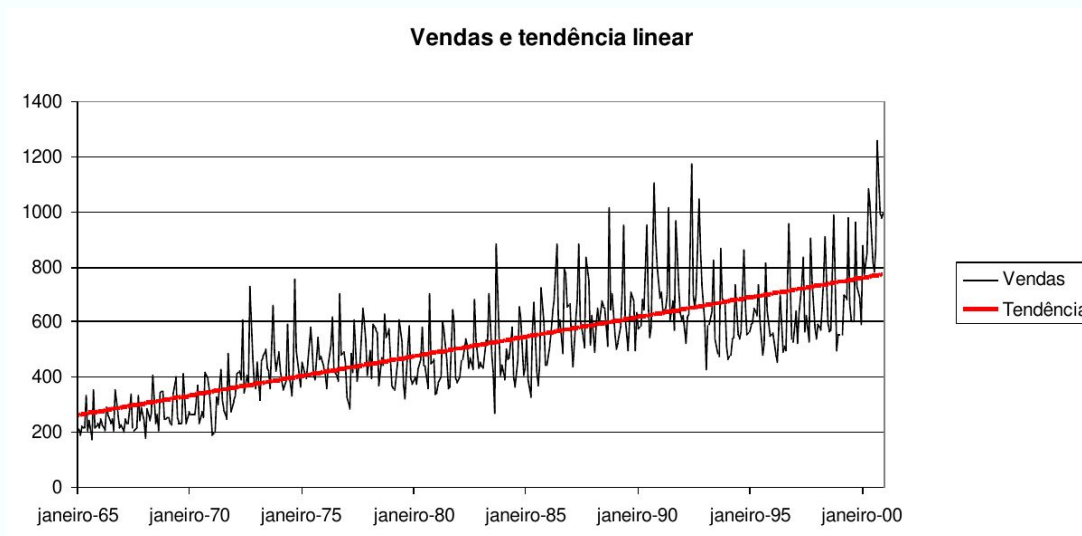
- **Tendência:** comportamento de longo prazo (crescimento demográfico, hábitos de consumo, etc).
- **Ciclos:** flutuações com duração maior que 1 ano (períodos de recessão, fenômenos climáticos, etc).
- **Sazonalidade:** flutuações com duração menor que 1 ano (estações, feriados, festas, eventos, etc).
- **Irregularidades:** flutuações inexplicáveis (fatos fortuitos, desastres, etc).

$$Y = T + C + S + I \text{ (modelo aditivo)}$$

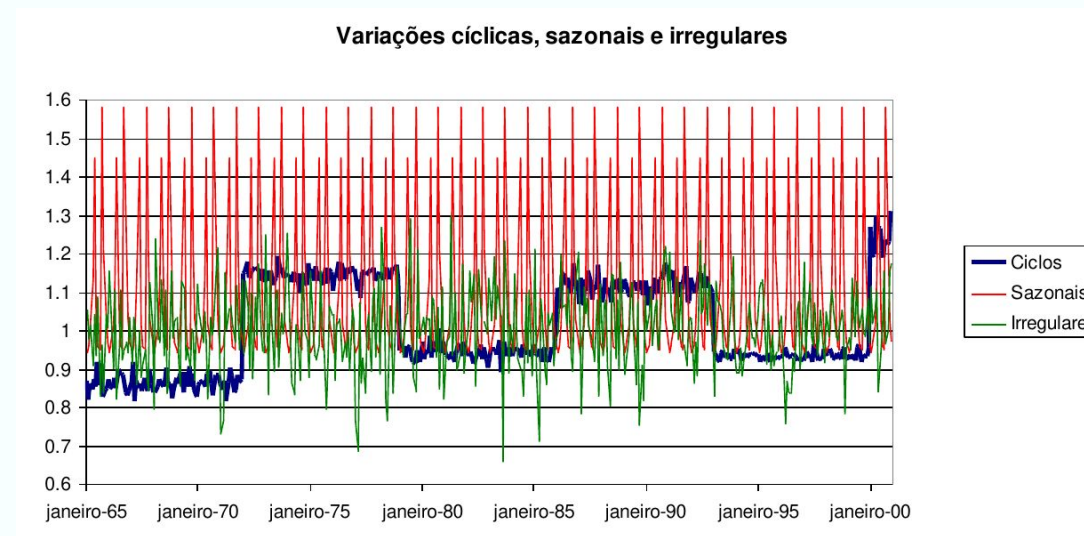
$$Y = T \times C \times S \times I \text{ (modelo multiplicativo)}$$

Modelo clássico

Decomposição



Série original e tendência.

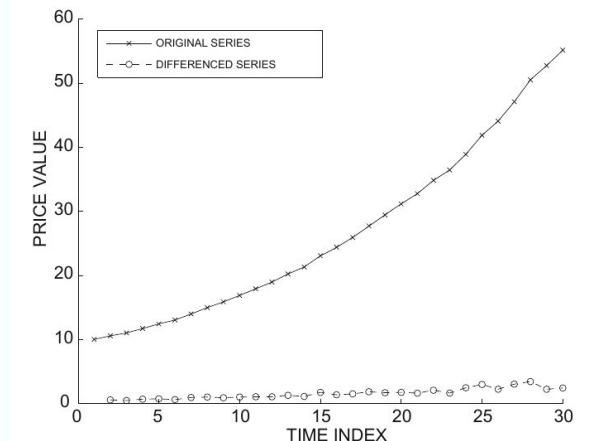


Série decomposta em ciclos, sazonalidades e irregularidades.

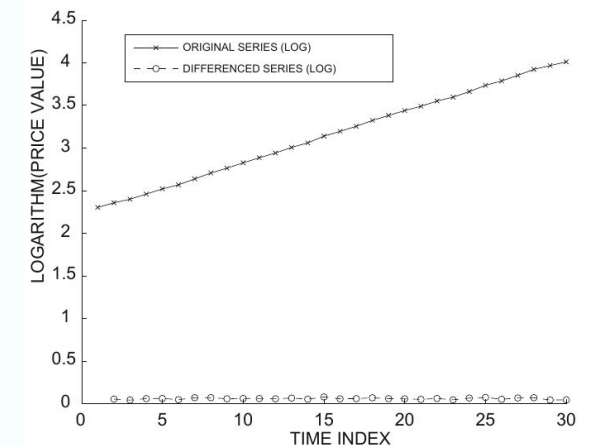
Estacionariedade

Mudanças ao longo do tempo

- Série temporal estacionária: possui propriedades estatísticas **estáveis** ao longo do tempo, principalmente em relação a média e variância.
 - Ex: ruído branco é uma série estacionária, com média zero, variância constante, covariância zero.
 - Ex: preço do petróleo é uma série não-estacionária, já que o preço médio pode aumentar devido à inflação.



(a) Unscaled series

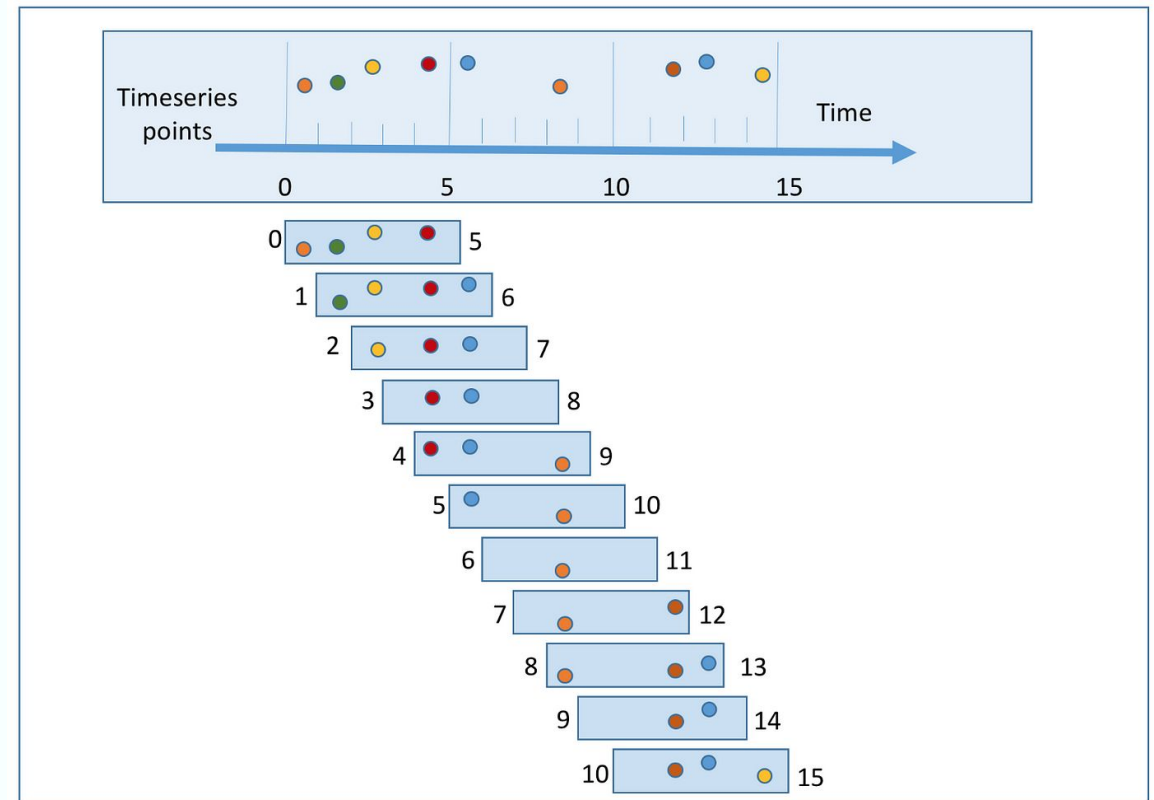


(b) Logarithmic scaling

Janelas temporais

Escopo de estudo de uma série temporal

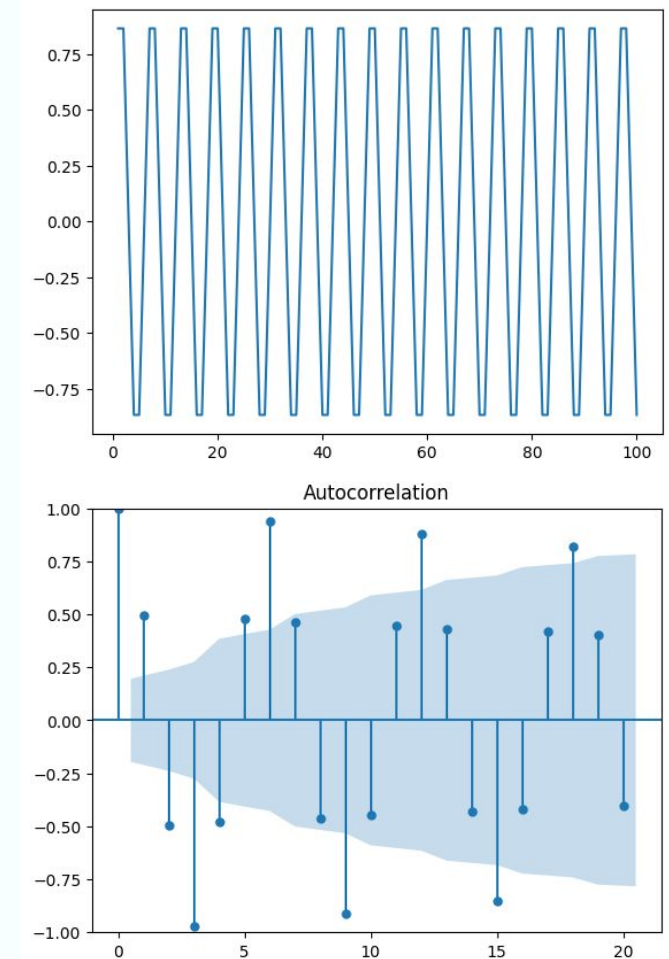
- Servem para **agregar dados para compressão** ou **suavizar dados para facilitar análise**.
- Exemplo: **janela deslizante**.
 - Um valor de *loop back* é fornecido para realizar cortes.
 - O ponto inicial e final de cada corte desliza sobre os dados de acordo com um passo constante.



Autocorrelação

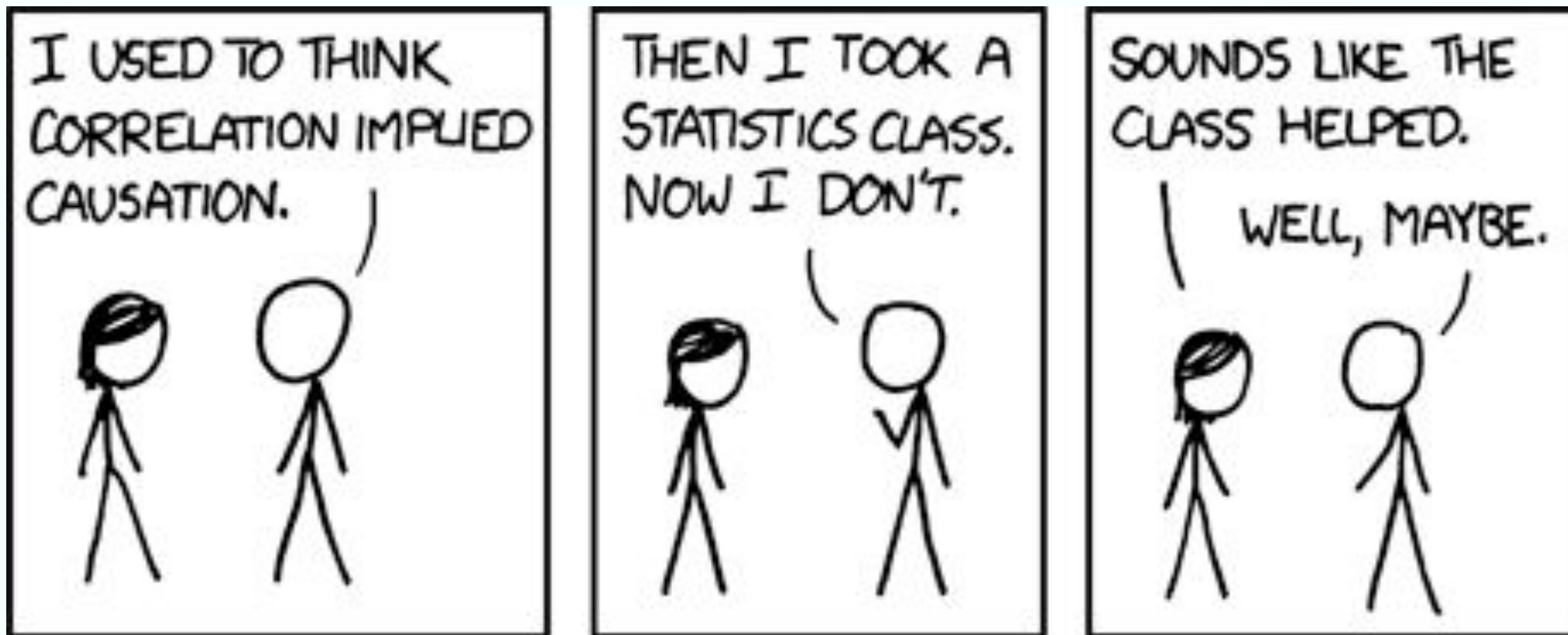
Dejavu?

- Autocorrelação: um valor em um determinado ponto do tempo tem **correlação** com um valor em outro ponto do tempo.
- Exemplo: as temperaturas a cada ano em 15 de maio parecem correlacionar com as temperaturas a cada ano em 15 de agosto. Isso é sempre verdade?
- **Função de autocorrelação (ACF)**: pontos com lag de 0 tem correlação 1, pontos separados por 1 lag tem correlação de 0.5, para 2 lags a correlação é -0.5, ...



Falsas correlações

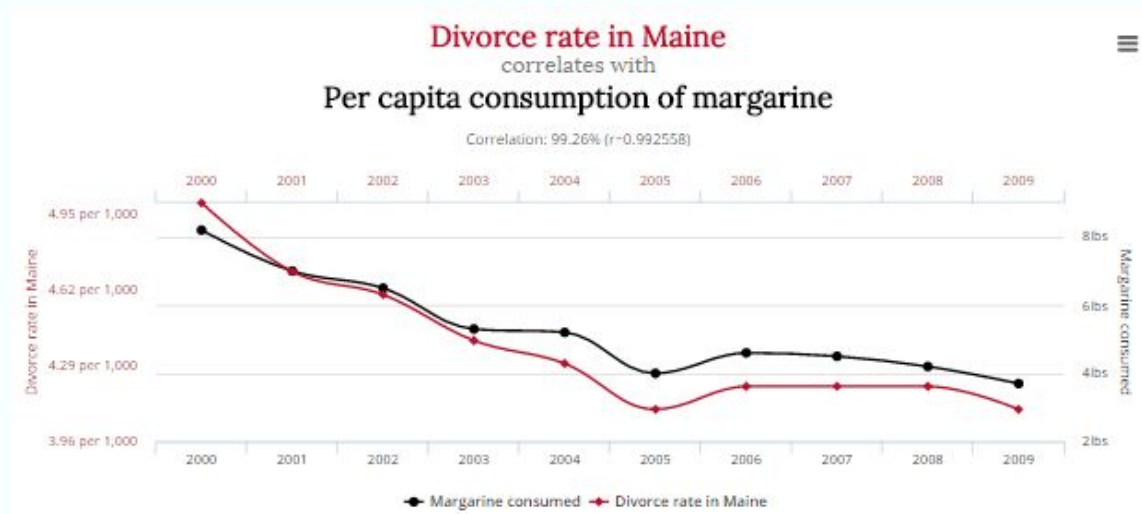
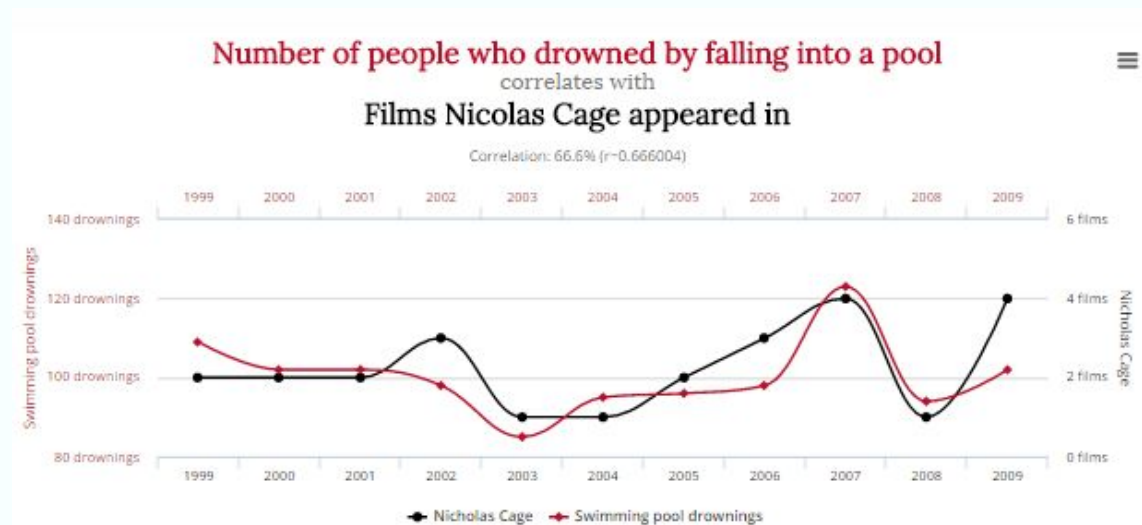
Correlação não é causalidade



<https://xkcd.com/552/>

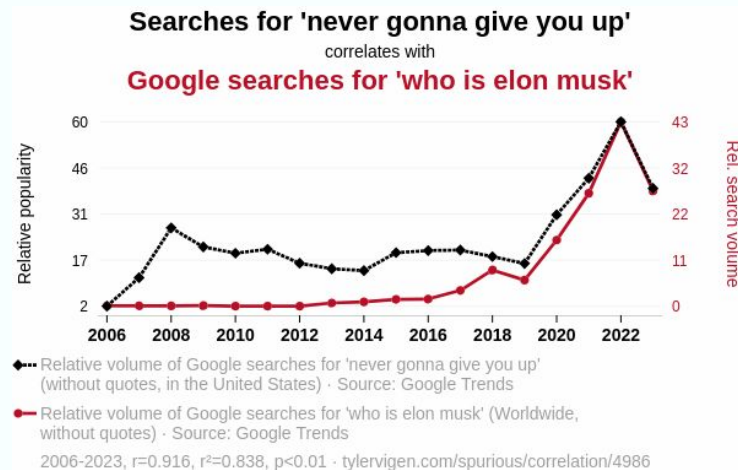
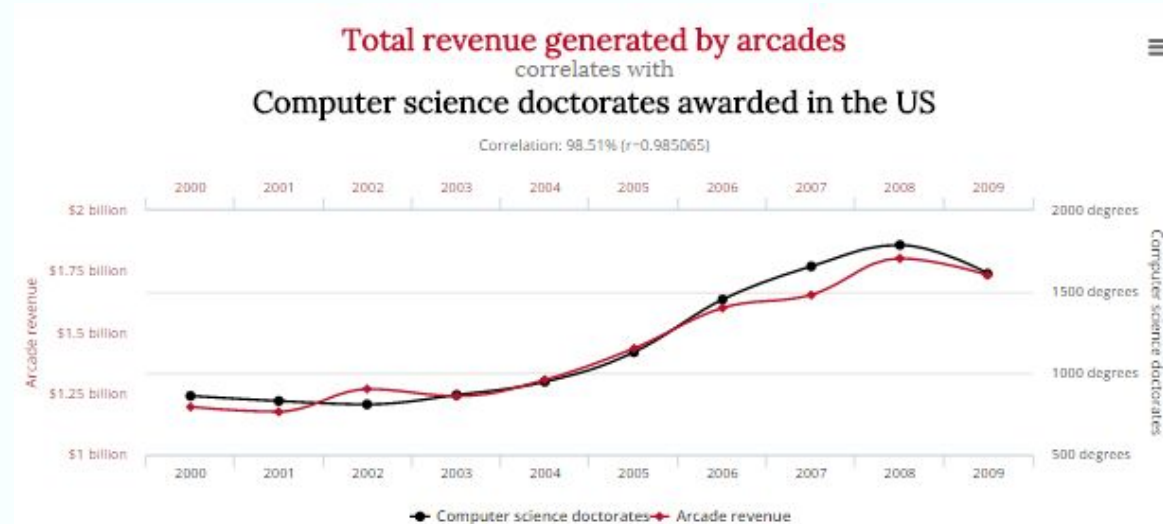
Falsas correlações

Correlação não é causalidade



Falsas correlações

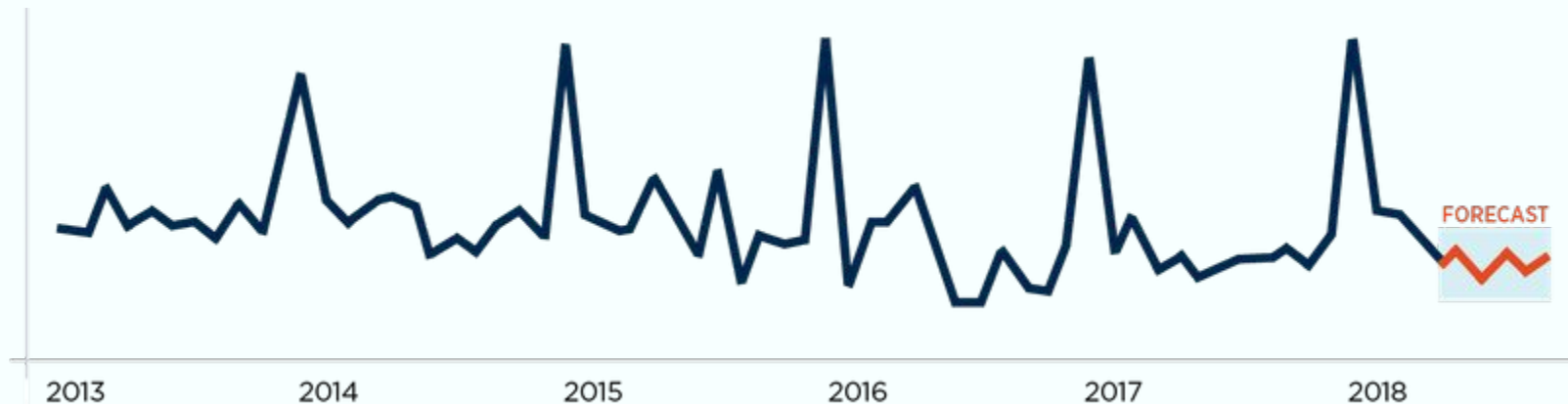
Correlação não é causalidade



ARIMA

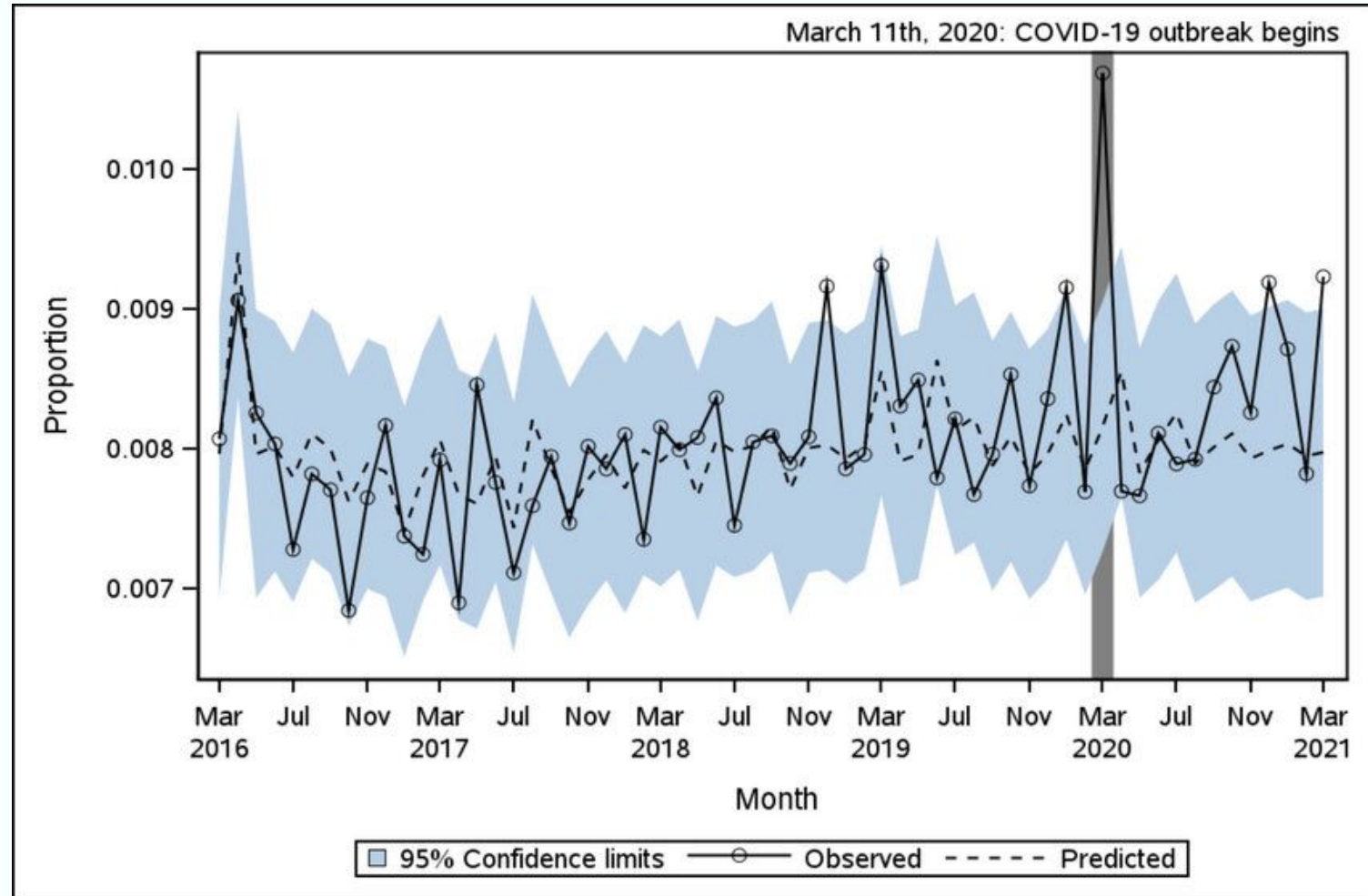
Modelo autorregressivo integrado de média móvel

- **Modelo autorregressivo (AR):** o passado prevê o futuro, ou seja, o valor de um ponto no tempo t é uma função dos valores vistos nos pontos anteriores.
- **Modelo de média móvel (MA):** o valor de um ponto no tempo é uma função dos valores de erro recentes.
- **Modelo autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA):** combina ambos AR e MA, com remoção de tendências e estacionarização de séries.



ARIMA

Exemplo real



Proporção de médicos que durante a COVID-19 receberam uma ou mais prescrições de benzodiazepínicos (para ansiedade e insônia)

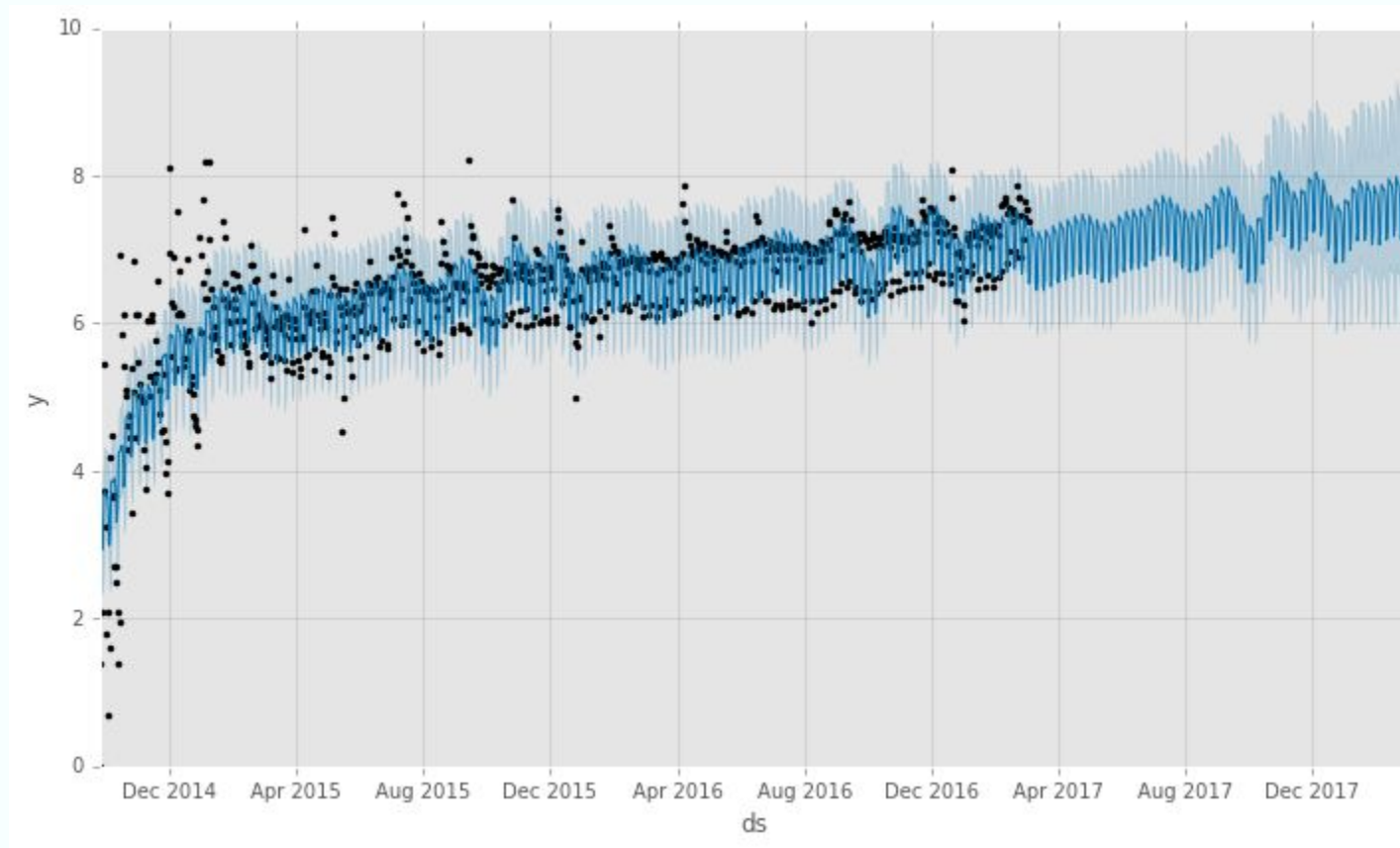
Prophet

Equilíbrio entre robustez e praticidade

- **Modelo de tendências:** realidade e expectativas de crescimento, pontos de mudança e níveis de incerteza.
- **Modelo de sazonalidades:** pontos de múltipla periodicidade resultantes do comportamento humano.
- **Modelo de feriados e eventos:** não seguem um padrão periódico, precisam ser alimentados pelo programador.

Prophet

Exemplo real

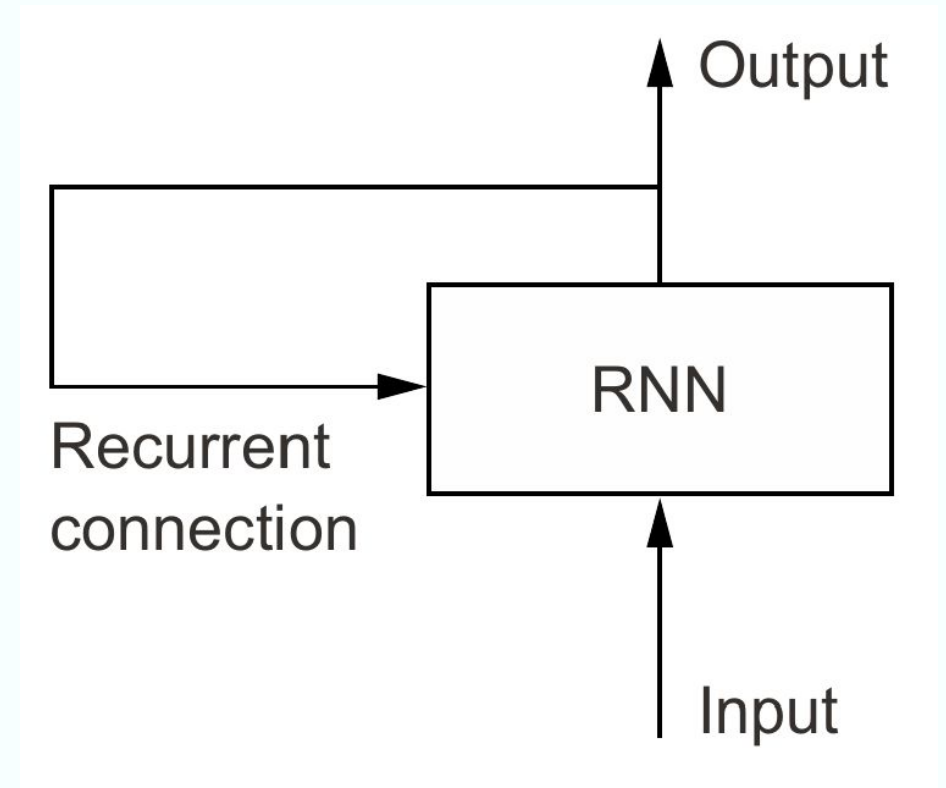


Predição de tráfego de um site

RNN

Como abstrair a memória humana em um computador?

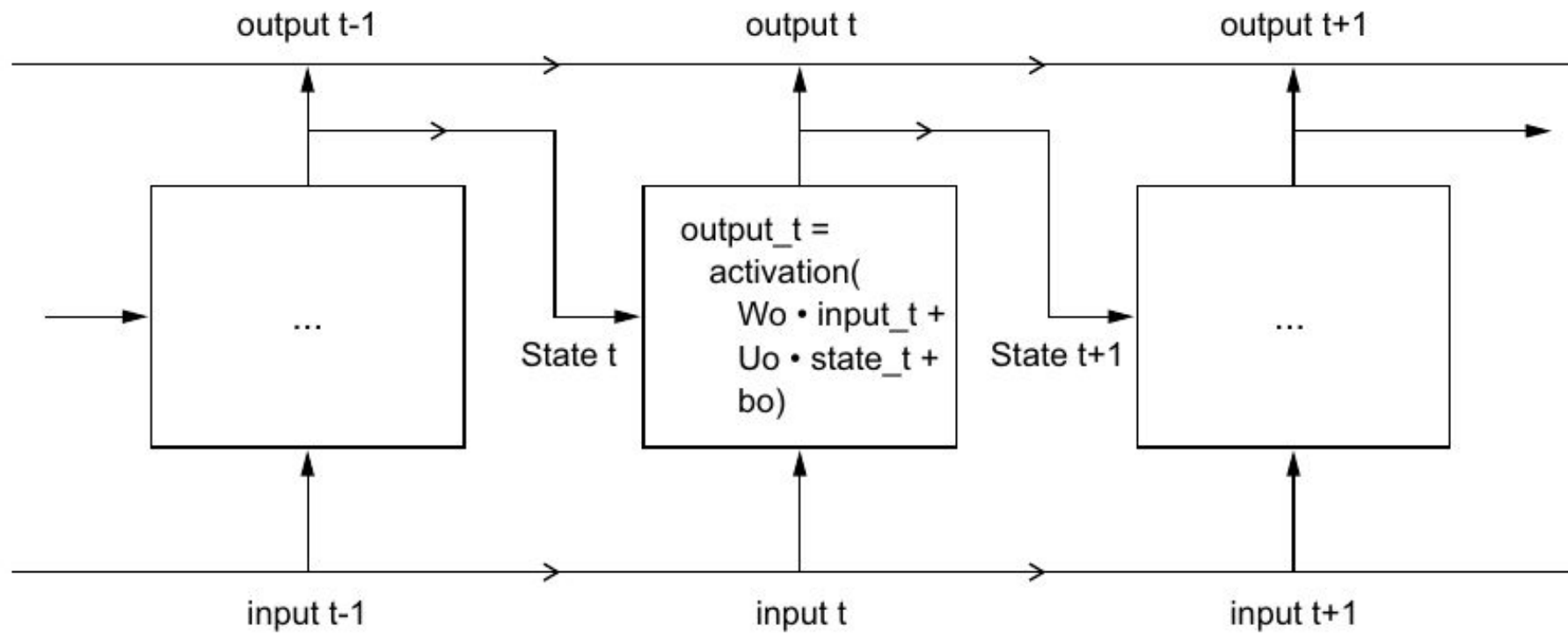
- Redes neurais *feedforward* não tem memória.
- A “inteligência biológica” processa informação em sequência, mantendo memória do que veio antes.
- **Redes Neurais Recorrentes (RNN)**: processa sequências iterando sobre os elementos e mantendo um *estado*, que contém informação do que foi visto até então.



RNN

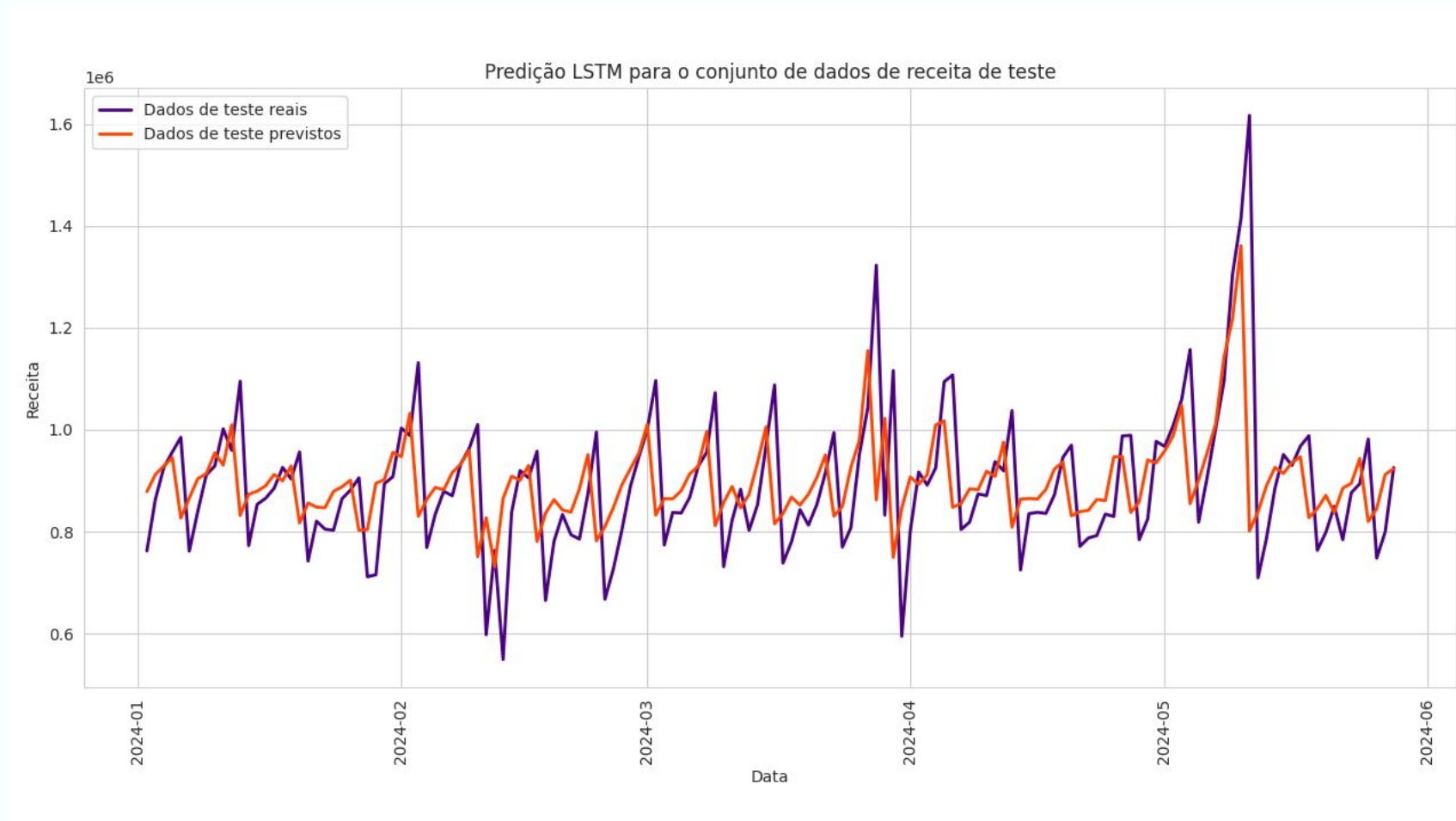
E onde que o tempo entra nisso?

```
output_t = np.tanh(np.dot(W, input_t) + np.dot(U, state_t) + b)
```



RNN

Exemplo real



Predição de receita de um supermercado